CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les polynômes de Legendre

Énoncé

On munit $E = \mathbb{R}[X]$ du produit scalaire $(P|Q) = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,dt$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $L_n = \left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$ (dérivée n-ième).

1. a) Montrer que $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une base orthogonale de E. b) Calculer $\|L_n\|$.
2. Déterminer l'orthonormalisée de Schmidt de la base canonique $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$.
3. Calculer la distance de X^3 à $\mathbb{R}_1[X]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\ell_n = (X^2-1)^n = (X-1)^n(X+1)^n$ a ± 1 pour racines d'ordre n.

Ce qu'on te demande. n intégrations par parties font passer les n dérivées sur l'autre polynôme.

Corrigé

1. 1a) Degré de L_n

Notons $\ell_n = (X^2-1)^n = X^{2n} + \dots$. Dériver n fois X^{2n} donne $\frac{(2n)!}{n!}X^n$, et les autres termes ont un degré plus petit. Donc

$$L_n = \frac{(2n)!}{n!}X^n + (\text{termes de degré} < n),$$

$$\deg L_n = n.$$

Exemples : $L_0 = 1$, $L_1 = (X^2-1)' = 2X$, $L_2 = (X^4-2X^2+1)'' = 12X^2 - 4$.

Une famille de polynômes de degrés $0, 1, 2, \dots$ est une base de $\mathbb{R}[X]$ (échelonnée en degré).

2. 1a) Les intégrations par parties

± 1 sont racines d'ordre n de ℓ_n, donc racines de $\ell_n^{(k)}$ pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$. Soit $P \in E$. Montrons par récurrence sur $k \in [\![0, n]\!]$:

$$(L_n|P) = (-1)^k \int_{-1}^{1} \ell_n^{(n-k)}(t)\, P^{(k)}(t)\, dt.$$

Initialisation $k = 0$: c'est la définition. **Hérédité** ($k \leqslant n-1$) : intégration par parties avec $u = \ell_n^{(n-k-1)}$ ($u' = \ell_n^{(n-k)}$) et $v = P^{(k)}$:

$$\int_{-1}^{1} \ell_n^{(n-k)} P^{(k)} = \left[\ell_n^{(n-k-1)} P^{(k)}\right]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} \ell_n^{(n-k-1)} P^{(k+1)},$$

et le crochet est nul car $n-k-1 \leqslant n-1$. En $k = n$:

$$(L_n|P) = (-1)^n \int_{-1}^{1} \ell_n(t)\, P^{(n)}(t)\, dt.$$

Si $\deg P < n$, $P^{(n)} = 0$ et $(L_n|P) = 0$. En particulier $(L_n|L_m) = 0$ pour $m < n$.

> (L_n) est une base orthogonale de E.

3. 1b) La norme

Avec $P = L_n$: $L_n^{(n)} = \ell_n^{(2n)} = (2n)!$ (dérivée $2n$-ième d'un polynôme unitaire de degré $2n$). Donc

$$\|L_n\|^2 = (-1)^n (2n)! \int_{-1}^{1} (t^2-1)^n\, dt$$

$$= (2n)!\, I_n, \qquad I_n = \int_{-1}^{1} (1-t^2)^n\, dt.$$

Calcul de I_n par parties ($u = (1-t^2)^n$, $v' = 1$) :

$$I_n = \Big[t(1-t^2)^n\Big]_{-1}^{1} + 2n \int_{-1}^{1} t^2 (1-t^2)^{n-1} dt$$

$$= 2n \int_{-1}^{1} (1-(1-t^2))(1-t^2)^{n-1} dt$$

$$= 2n(I_{n-1} - I_n).$$

Donc $I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}$, avec $I_0 = 2$, et par récurrence $I_n = 2\prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1} = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}$ (car $3 \cdot 5 \cdots (2n+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$).

$$\|L_n\|^2 = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{2n+1}, \qquad \|L_n\| = 2^n n!\sqrt{\frac{2}{2n+1}}.$$

Contrôle : $\|L_1\|^2 = \int_{-1}^{1} 4t^2 dt = \frac{8}{3}$ et la formule donne $\frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}$.

4. 2) L'orthonormalisée de Schmidt

Posons $Q_n = \frac{L_n}{\|L_n\|}$. La famille (Q_n) est orthonormée, $\mathrm{Vect}(Q_0, \dots, Q_n) = \mathbb{R}_n[X] = \mathrm{Vect}(1, \dots, X^n)$ (degrés), et $(Q_n | X^n) > 0$: en écrivant $X^n = \frac{n!}{(2n)!} L_n + R$ avec $\deg R < n$, on a $(L_n | X^n) = \frac{n!}{(2n)!}\|L_n\|^2 > 0$. Par unicité :

$$Q_n = \sqrt{\frac{2n+1}{2}}\ \frac{1}{2^n n!}\left((X^2-1)^n\right)^{(n)}.$$

Les premiers : $Q_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $Q_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}X$, $Q_2 = \frac{\sqrt{10}}{4}(3X^2-1)$.

5. 3) Distance de X^3 à $\mathbb{R}_1[X]$

(Q_0, Q_1) est une base orthonormée de $\mathbb{R}_1[X]$:

- $\|X^3\|^2 = \int_{-1}^{1} t^6 dt = \frac{2}{7}$;
- $(Q_0 | X^3) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^{1} t^3 dt = 0$ (fonction impaire) ;
- $(Q_1 | X^3) = \sqrt{\frac{3}{2}} \int_{-1}^{1} t^4 dt = \sqrt{\frac{3}{2}} \times \frac{2}{5}$, de carré $\frac{3}{2} \times \frac{4}{25} = \frac{6}{25}$.

$$d(X^3, \mathbb{R}_1[X])^2 = \frac{2}{7} - \frac{6}{25} = \frac{50-42}{175} = \frac{8}{175}.$$

$$d(X^3, \mathbb{R}_1[X]) = \sqrt{\frac{8}{175}} = \frac{2\sqrt{14}}{35}.$$

Le projeté est $\frac{3}{5}X$; vérification : $\int_{-1}^{1} \left(t^3 - \frac{3}{5}t\right)^2 dt = \frac{2}{7} - \frac{6}{5}\cdot\frac{2}{5} + \frac{9}{25}\cdot\frac{2}{3} = \frac{8}{175}$.

Le piège

Oublier que les crochets s'annulent seulement pour les dérivées d'ordre $\leqslant n-1$ de ℓ_n : c'est pourquoi on ne fait que n intégrations par parties.

La méthode

Polynômes définis par une dérivée n-ième (formule de Rodrigues) : n intégrations par parties transfèrent les dérivées sur l'autre facteur.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration par parties.** Pour u, v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$:

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

- **Orthonormalisation de Schmidt.** Pour une famille libre $(f_0, f_1, \dots)$, il existe une **unique** famille orthonormée $(e_0, e_1, \dots)$ telle que, pour tout n, $\mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_n) = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_n)$ et $(e_n | f_n) > 0$. On l'obtient par $g_n = f_n - \sum_{k<n} (e_k|f_n) e_k$, $e_n = g_n / \|g_n\|$.

- **Projection orthogonale et distance.** Si F est de dimension finie, de base orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$: $p_F(x) = \sum (e_k|x) e_k$, $x - p_F(x) \perp F$, et $d(x,F)^2 = \|x - p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$ (Pythagore).